TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐTCN – Y SINH

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Kỹ thuật Vi Xử Lý
Mã môn học: MICR330363
Đề số/Mã đề: 01.
Thời gian: 90 phút.
Được sử dụng 1 tờ A4 chép tay

Câu 1: (4 điểm)

Vi điều khiển PIC16F887 có kết nối với các ngoại vi như sau: 3 nút nhấn thường hở và tích cực mức thấp được đặt tên N1, N2, N3, được kết nối tương ứng RA1, RA2, RA3; chân RA4 được kết nối đến 1 led đơn; dao động thạch anh 20Mhz.

a. Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý kết nối hệ thống **(1 điểm)**.

b. Sử dụng ngắt Timer1 để tạo thời gian delay. Hãy tính toán thông số Timer1 để có thời gian delay 50ms **(1 điểm)**.

c. Viết chương trình để điều khiển led đơn sáng 50ms, tắt 50ms và lặp lại **(1 điểm)**.

d. Nút nhấn N1 để tăng thời gian delay và N2 để giảm thời gian delay dùng ngắt Timer1, mỗi lần nhấn nút thì thời gian sẽ tăng hoặc giảm 50 ms. Nút N3 để reset thời gian delay về lại 50ms. Giới hạn chỉnh delay trong khoảng từ 50ms đến 1000ms. Hãy viết chương trình thực hiện yêu cầu này **(1 điểm)**.

Câu 2: (3 điểm)

Cho hệ thống sử dụng Vi điều khiển PIC16F887 (VĐK1) đo nhiệt độ hiển thị trên LCD: Cảm biến nhiệt độ LM35 (Analog Output=10mV/^{0}C, range= -55^{0}C - 150^{0}C) kết nối với chân AN1, Vref-=0v, Vref+=5V; LCD kết nối đến port D và port E. Thạch anh sử dụng 20Mhz.

Một vi điều khiển PIC16F887 khác (VĐK2) kết nối đến 3 led 7 đoạn theo phương pháp *quét led 7 đoạn loại Anode chung*. Port D kết nối đến các cạnh của led 7 đoạn và Port B kết nối đến các transistor điều khiển led 7 đoạn. Thạch anh sử dụng 20Mhz.

Hai vi điều khiển (VĐK1 và VĐK2) được giao tiếp với nhau theo chuẩn UART với giao thức 1 bit Start, 8 bit dữ liệu, 1 bit Stop, không kiểm tra chẵn lẻ, tốc độ baud = 9600.

a. Vẽ sơ đồ nguyên lý của toàn bộ mạch điện **(1 điểm)**.

b. Viết chương trình cho VĐK1 để đo nhiệt độ LM35 và hiển thị trên LCD đoạn theo trình tự như sau: Mới mở nguồn hoặc nhấn reset, LCD hiển thị nội dung "Welcome HCMUTE" ở hàng 1 và hàng 2 hiển thị MSSV trong 30s. Sau đó đo giá trị nhiệt độ và hiển thị lên cuối hàng 2, hàng 1 hiển thị "ĐHSPKT TpHCM". Đồng thời, gửi dữ liệu nhiệt độ đo được vi điều khiển 2 **(1 điểm)**.

c. Viết chương trình cho VĐK2 để nhận nhiệt độ từ VĐK1 và hiển thị lên 3 led 7 đoạn **(1 điểm)**.

Câu 3: (3 điểm)

Vi điều khiển PIC16F887 điều khiển động cơ DC 12V, dòng 1A được điều khiển thông qua IC L298 sử dụng bộ tạo xung PWM của vi điều khiển; thạch anh 20Mhz; port B kết nối đến led 7 đoạn loại A chung.

Mạch có giao tiếp 3 nút nhấn thường hở và tích cực mức thấp ở các chân RD5, RD6 và RD7 với tên là P1, P2 và P3; động cơ được điều khiển 20 cấp tốc độ và thay đổi cấp tốc độ bằng nút P2 và P3 (P2 để giảm tốc độ và P3 để tăng tốc độ), P1 để Star/Stop (nhấn lần 1 thì

Được quét bằng CamScanner

Start và nhấn lần 2 thì Stop). Khi Start thì led 7 đoạn hiển thị số 1 còn Stop thì led 7 đoạn hiển thị số 0; xung PWM xuất qua chân CCP1 có chu kỳ 0,8ms.

a. Hãy tính toán thông số của timer 2 để có được xung ở chân CCP1 chu kỳ là 0.8ms và điều khiển được 20 cấp **(1 điểm).**

b. Vẽ lưu đồ giải thuật điều khiển **(1 điểm).**

c. Viết chương trình thực hiện yêu cầu trên **(1 điểm).**

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[G4.1]: Hiểu và ứng dụng được hệ thống vi điều khiển vào thực tế.	Câu 1, 2
[G1.3]: Thiết kế và lập trình điều khiển dùng ngôn ngữ C cho các hệ thống điều khiển.	Câu 2
[G2.3]: Có kỹ năng thiết kế và xây dựng qui trình điều khiển cho hệ thống dùng vi điều khiển PIC16F887.	Câu 2, 3

Ngày 03 tháng 12 năm 2024

Thông qua bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Võ Đức Dũng

Được quét bằng CamScanner